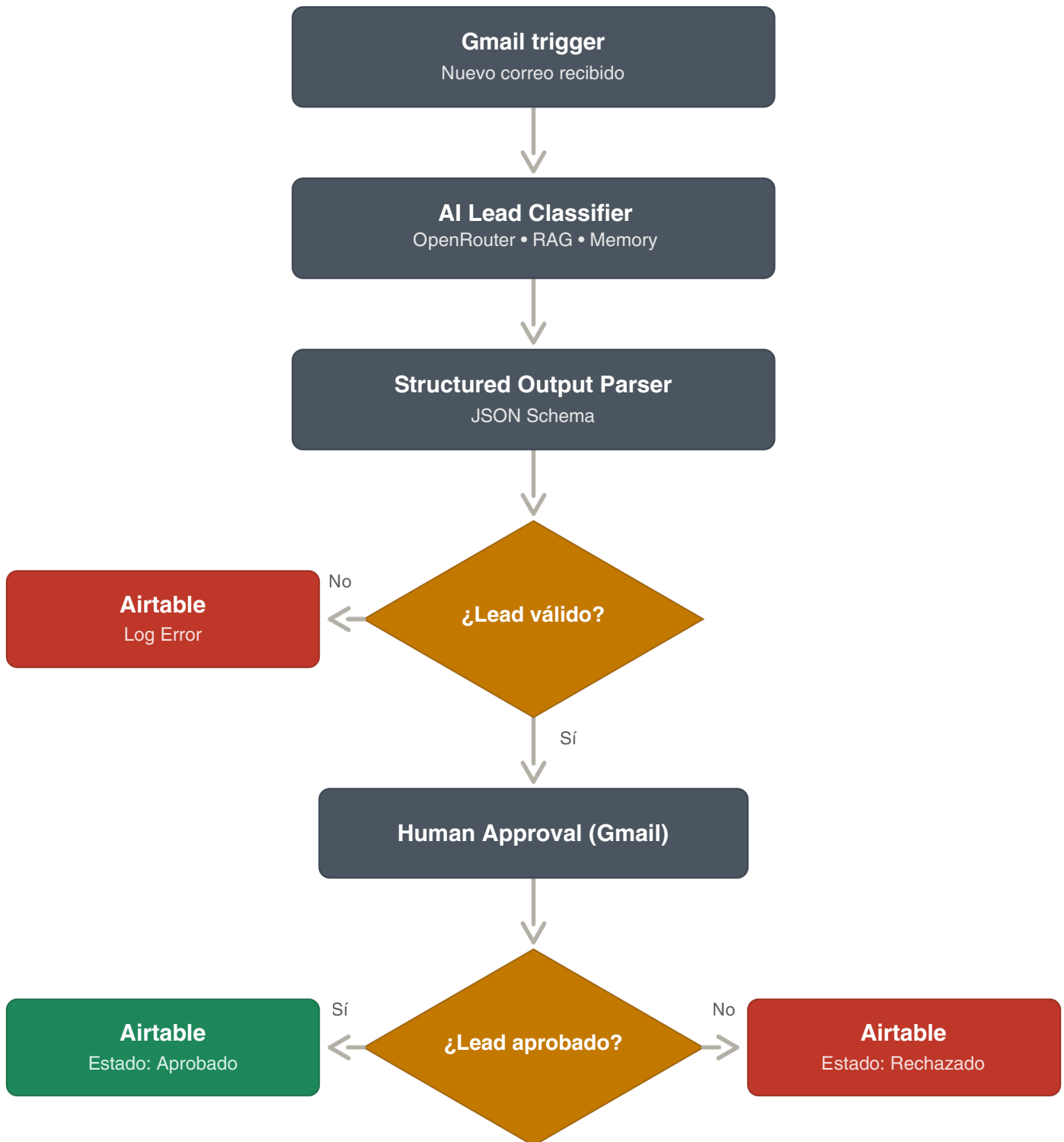


Arquitectura del Flujo de Automatización IA

Gmail → IA → Airtable → Human Approval (HITL)



Proyecto Final – Ecosistema de Automatización IA

Martín Marinelli • 2026

Lógica del Flujo en n8n

El flujo fue desarrollado en n8n para automatizar la clasificación inteligente de leads comerciales. El sistema recibe correos electrónicos desde Gmail, procesa la información mediante un Agente de IA utilizando OpenRouter, valida los datos obtenidos, solicita una validación humana (Human in the Loop - HITL) y finalmente registra el resultado en Airtable.

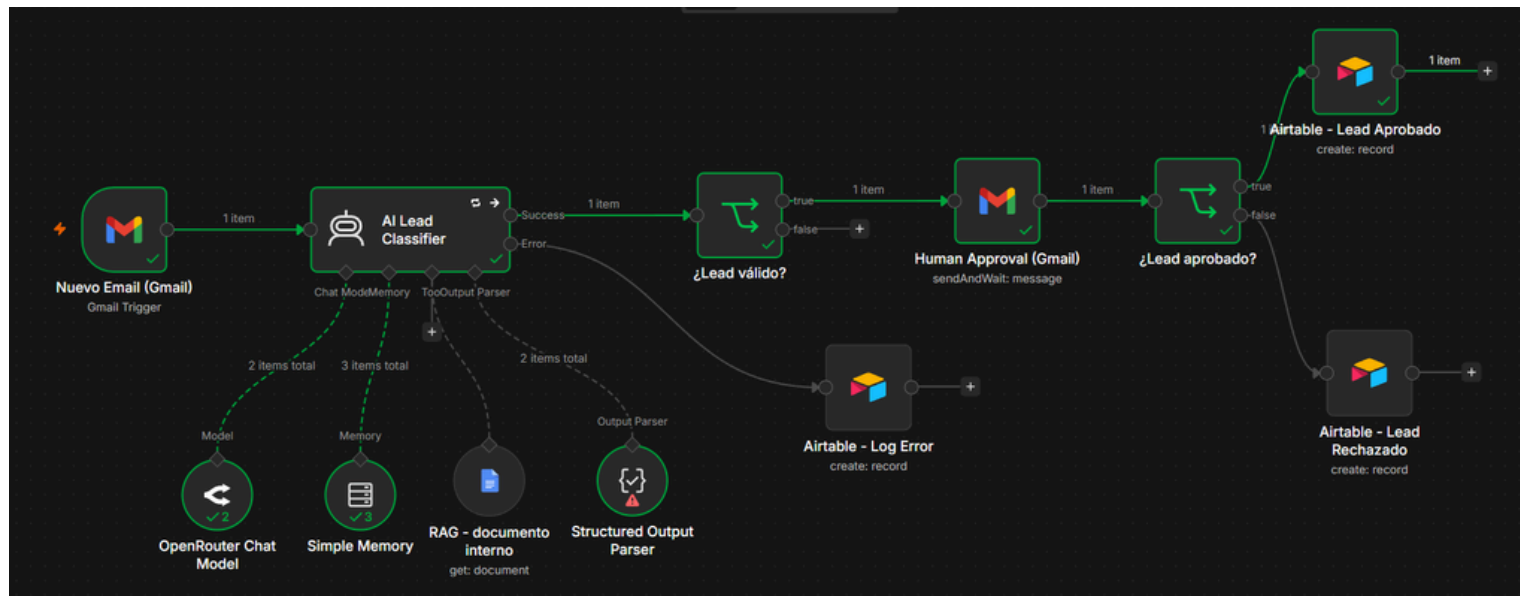


Figura 2. Flujo principal implementado en n8n.

- ✓ **Componentes principales**
- ✓ **Gmail Trigger (disparador automático)**
- ✓ **AI Lead Classifier**
- ✓ **OpenRouter Chat Model**
- ✓ **Structured Output Parser**
- ✓ **Simple Memory**
- ✓ **Base de conocimiento (RAG)**
- ✓ **Validación del Lead**
- ✓ **Human Approval (Gmail)**
- ✓ **Registro de resultados en Airtable**
- ✓ **Ruta de Error (Log Error)**

Base de Datos y Memoria del Sistema (Airtable)

La base de datos fue desarrollada en Airtable y funciona como la memoria principal del ecosistema de automatización. Cada lead recibido desde Gmail es registrado automáticamente junto con la información obtenida por el Agente de IA. El sistema almacena los datos del contacto, el mensaje recibido y el estado del proceso, permitiendo realizar el seguimiento completo del flujo y conservar un historial de todas las decisiones tomadas durante la automatización.

Proyecto Final IA

Datos Automatizaciones Interfaces Formularios

Table 1

+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos Filtro Grupo

	A Nombre	Email	Mensaje	Estado
1	Carlos	tinchodeep@gmail.com	Hola, necesito un presupte...	
2	Martín Pérez	tinchodeep@gmail.com	Cargo decisor, presupuesto...	
+				

Estado

Selección única

Selecciona una opción predefinida de una lista, o rellena cada celda nueva con una opción predeterminada.

Options

Opciones de código de color Alfabetizar

- Pendiente
- Aprobado por Humano
- Propuesta Enviada
- Rechazado
- Error IA

Añadir opción

Default

Añadir descripción Cancelar Guardar

Automatiza este campo con un agente Convertir

Figura 3. Base de datos implementada en Airtable utilizada como memoria del ecosistema de automatización

Componentes principales

- ✓ Nombre del lead
- ✓ Correo electrónico
- ✓ Mensaje recibido
- ✓ Estado del proceso

Estados implementados

- Pendiente
- Aprobado por Humano
- Propuesta Enviada
- Rechazado
- Error IA

Evidencias de Funcionamiento

Para validar el correcto funcionamiento del ecosistema de automatización, se realizaron múltiples pruebas ejecutando el flujo completo en n8n. Las siguientes evidencias muestran el procesamiento automático de un correo recibido, la clasificación mediante Inteligencia Artificial, la validación humana (Human in the Loop) y el registro de la información en Airtable.

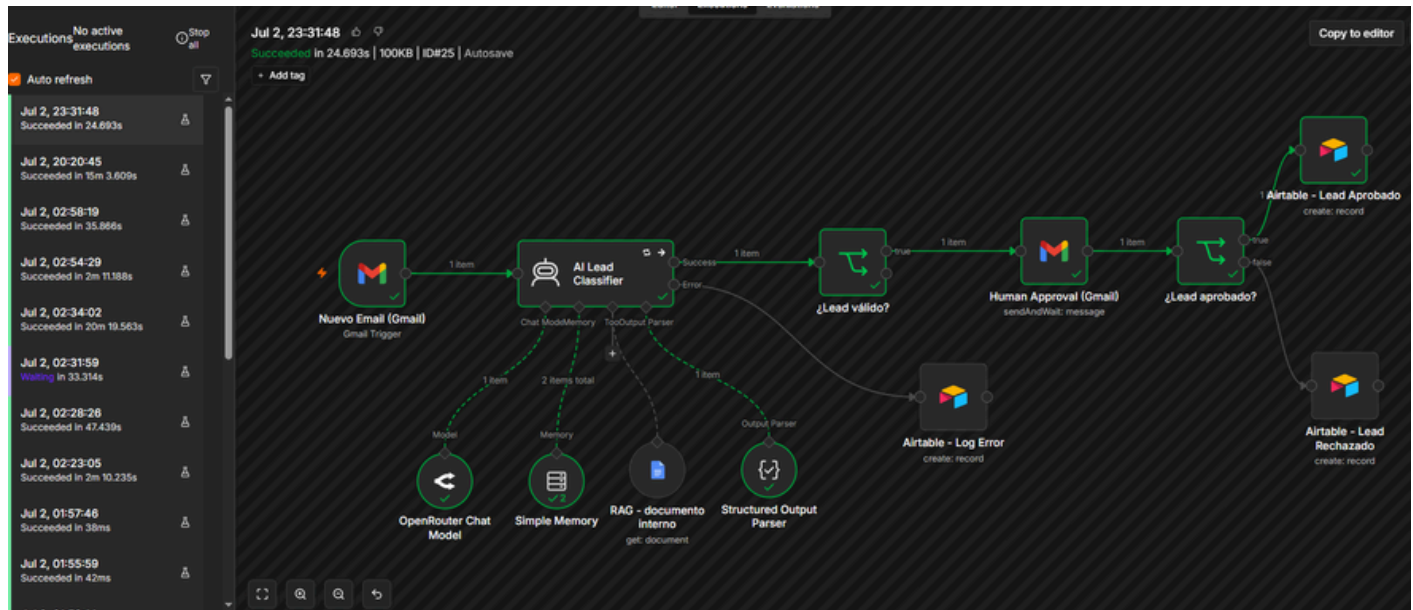


Figura 4. Ejecución exitosa del flujo principal en n8n. Se observa el procesamiento automático del correo electrónico, la clasificación mediante IA, la validación humana y el registro del resultado.

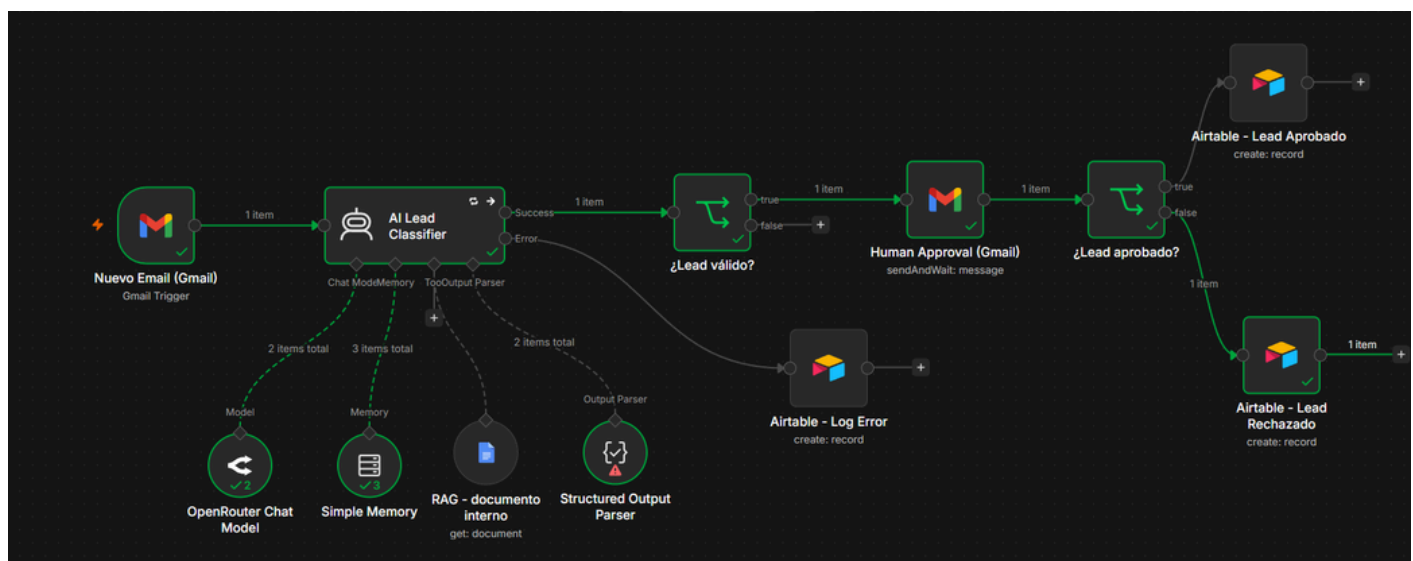
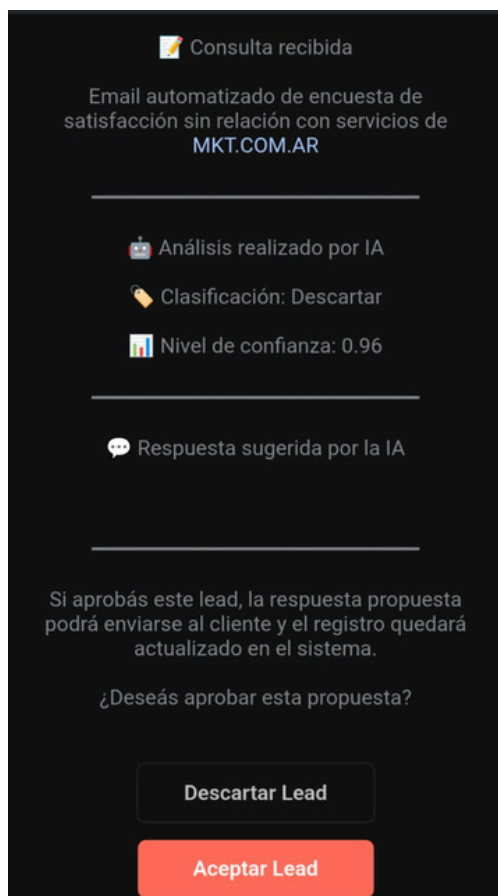


Figura 5. Ejecución del flujo mostrando el recorrido completo de los nodos y la correcta comunicación entre Gmail, el Agente de IA y Airtable.

Validación Humana y Registro de Resultados

El sistema incorpora un punto de validación humana (Human in the Loop) antes de ejecutar la acción final. Una vez aprobada o rechazada la propuesta, el estado del lead se actualiza automáticamente en Airtable, permitiendo mantener la trazabilidad completa del proceso.

Figura 6. Correo automático enviado para la validación humana (Human in the Loop), permitiendo aprobar o rechazar el lead antes de continuar con el flujo.



Proyecto Final IA

Datos Automizaciones Interfaces Formularios

Table 1

+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos

	A Nombre	Email	Mensaje	Estado	
1	Carlos	tinchodeep@gmail.com	Hola, necesito un presupue...	Pendiente	
2	Martín Pérez	tinchodeep@gmail.com	Cargo decisor, presupuesto...	Aprobado por Humano	
3	Roberto carlos	roberto13455@gmail.com	hola hablaba para contarle...	Rechazado	
+					

Figura 7. Actualización automática del estado del lead en Airtable luego de la decisión tomada durante la validación humana.

Prueba de Ruta de Error (Camino Infeliz)

Para validar la resiliencia del sistema, se ejecutó una prueba forzando un error en el procesamiento del modelo de IA (OpenRouter). Gracias a la configuración de manejo de errores del flujo, la ejecución no se interrumpió y el evento fue desviado automáticamente hacia la rama **Airtable - Log Error**, donde quedó registrado para su posterior análisis. Esta prueba demuestra la capacidad del sistema para recuperarse de fallos externos sin comprometer el resto de la arquitectura.

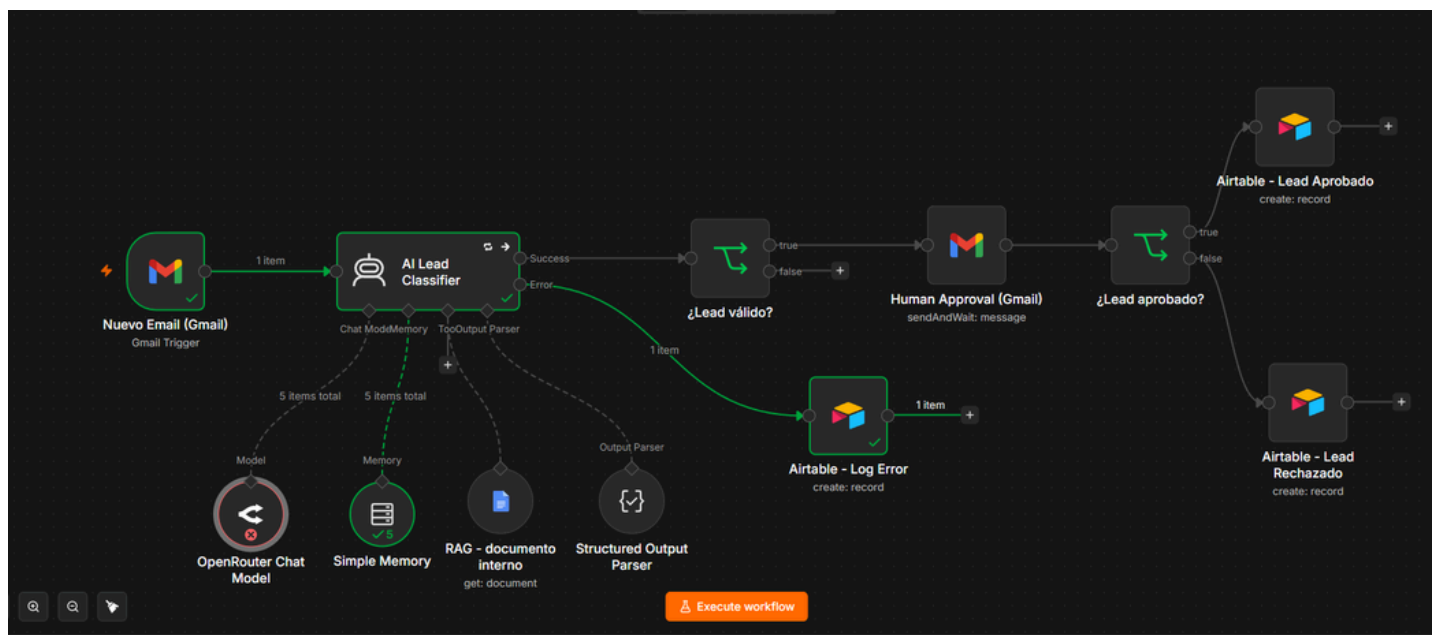


Figura 8. Ejecución del flujo utilizando la ruta de error, registrando automáticamente la incidencia en Airtable.

Proyecto Final IA

Datos Automizaciones Interfaces Formularios

Table 1

+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar campos

	A Nombre	Email	Mensaje	Estado
1	Tincho deep	tinchodeep@gmail.com	Hola, necesito un presupue...	Pendiente
2	Martín Pérez	martinperez@gmail.com	Cargo decisor, presupuesto...	Aprobado por Humano
3	Marta25	marta34@gmail.com	Email automatizado de enc...	Rechazado
4	jual alveto	juanalberto@hotmail.com	Error al procesar con IA	Error IA

Figura 9. Registro del evento de error en Airtable generado automáticamente cuando el flujo detecta una falla durante el procesamiento del modelo de IA.